

Лабораторна робота 1 — Доопрацювання Vision & Scope

В цій лабораторній роботі необхідно внести зміни в документ Vision & Scope, який ви створили минулого семестру, а саме в розділ 3 Scope and Limitations. В цьому розділі необхідно описати:

3.1 Scope of Initial Release — опис скоупу всього проекту, разом із серверною частиною, мобільним і Web клієнтами та IoT. Описати роботу всієї системи.

3.2 Scope of Subsequent Releases — продумати як в майбутніх релізах системи можна інтегрувати штучний інтелект. Треба описати 3 ключові аспекти роботи з ШІ:

- застосування — як ШІ може покращити роботу вашої системи;
- збирання даних — які дані і яким чином можна збирати для подальшого навчання моделей;
- навчання/використання — чи треба навчати модель самостійно, донавчати існуючу, чи використовувати готовий API сервісу ШІ. Продумайте як краще за все використати дані які ви можете збирати.

3.3 Limitations and Exclusions — з описаного функціоналу (з обох попередніх пунктів), які є неочевидні обмеження. Який функціонал міг би бути присутній в системі, але навмисно виключений і чому.

Вимоги до оформлення

Звіт з даної роботи має містити описані вище пункти, а також назву і короткий опис системи, перенесені з минулої версії документа. Включати всі інші розділи Vision & Scope не потрібно.

Лабораторна робота 2 — Мобільний застосунок

На цій лабораторній роботі потрібно розробити мобільний програмний застосунок для будь-якої поширеної на сьогодні мобільної платформи. Мобільний застосунок повинен бути частиною системи і повинен взаємодіяти з нею. Для реалізації програмного застосунку можна використовувати технології для реалізації програмного забезпечення для мобільних платформ, вказані лектором, а саме Kotlin для Android та Swift для iOS. Звіт повинен містити опис прийнятих інженерних рішень. У ньому повинна бути показана будова мобільного застосунку та його взаємодія з іншими частинами системи.

Вимоги до оформлення

Звіт повинен містити:

- UML діаграму прецедентів (Use Case Diagram);
- UML діаграму компонент (Component Diagram).
- Не менше ніж дві діаграми, на вибір, із вказаних:
 - ER-модель даних (Entity–Relationship Model) мобільної платформи;
 - UML діаграму пакетів (Package Diagram);
 - UML діаграму взаємодії (Interaction Overview Diagram);
 - UML діаграму діяльності (Activity Diagram);
 - UML діаграму станів (State Diagram).

Код мобільного застосунку необхідно завантажити на GitHub через захистом роботи.

Лабораторна робота 3 — Web застосунок

На цій лабораторній роботі потрібно розробити front-end частину програмної системи. Ця частина системи повинна підтримувати роботу клієнтів у веб-режимі та забезпечувати адміністрування системи, тобто мати окремий інтерфейс для звичайних користувачів і окремий — для адміністраторів (відповідно до ролей користувачів вашої системи).

Користувацький інтерфейс та інтерфейс адміністрування повинні підтримувати інтернаціоналізацію та локалізацію, а саме, забезпечувати: підтримку української та англійської мов сайту, формат дати та часу відповідний регіону, порядок сортування текстових значень, різні напрями введення тексту тощо.

Адміністрування системи повинно забезпечувати: управління користувачами системи, управління даними системи, створення резервних копій налаштувань та даних, експорт та імпорт даних та налаштувань.

Вимоги до оформлення

Звіт повинен містити:

- опис прийнятих інженерних рішень;
- опис взаємодії компонентів web-застосунку одне з одним та з іншими елементами системи;
- UML діаграму прецедентів (Use Case Diagram);
- UML діаграму компонент (Component Diagram);
- Дві діаграми, на вибір, із вказаних:
 - UML діаграму пакетів (Package Diagram);
 - UML діаграму взаємодії (Interaction Overview Diagram);
 - UML діаграму діяльності (Activity Diagram);
 - UML діаграму станів (State Diagram).

Код web-застосунку необхідно завантажити на GitHub через захистом роботи.

Лабораторна робота 4 — Масштабування бекенда

В цій лабораторній роботі необхідно показати як можна масштабувати бекенд системи для роботи із великим навантаженням. Для цього, можна на вибір:

- масштабувати сервер горизонтально — багато копій сервера виконують однакові функції для різних користувачів;
- масштабувати сервер вертикально — різні мікросервіси виконують різні функції і масштабуються окремо одне від одного.

З технічної точки зору, масштабування можна виконати так:

- деплой сервера на Kubernetes кластер, разом із окремим load balancer-ом та базою даних. При цьому треба буде показати коректну роботу системи при збільшенні чи зменшенні кількості подів сервера чи окремих мікросервісів;
- деплой в serverless середовище (AWS Lambda, Firebase Cloud Functions або аналогічне). Треба показати що система може зменшувати кількість активних інстансів до 0, збільшувати її зі збільшенням трафіку і все ще коректно функціонувати.
- ваш власний спосіб показати що система може масштабуватись.

На найвищий бал на цю роботу необхідно провести навантажувальне тестування за допомогою Gatling, JMeter, Locust чи іншого подібного інструмента і показати як зі збільшенням кількості серверів зростає кількість запитів на секунду яку витримує система.

Вимоги до оформлення

Звіт повинен містити:

- опис стратегії масштабування системи;
- опис технічних рішень які роблять масштабування можливим;
- аналіз вузьких місць — які саме ресурси вичерпуються першими при навантаженні;
- опис навантажувальних тестів з ілюстрацією зв'язку між масштабуванням і витримуваним навантаженням.

Будь-які конфігурації серверів, налаштування навантажувальних тестів, тощо необхідно завантажити на GitHub.

Лабораторна робота 5 — Презентація готового проекту

На цій роботі необхідно зробити коротку презентацію цілісного проекту який ви реалізували в ході двох семестрів роботи. Необхідно підготувати демо (4-6 хвилин) основних функцій проекту (записати на відео заздалегідь), розказати що із запланованого ви встигли зробити, а що — ні.

За бажання, можна оформити демо у вигляді elevator pitch-а системи як вашого продукту який ви пропонуєте клієнтам.

Вимоги до оформлення

Звіт повинен містити:

- короткий опис проекту;
- заплановані та виконані функції;
- матеріали презентації (слайди абощо)
- посилання на відео із демо проекту.